

VDT 作業時における眼球情報とストレスの関連性の調査

Investigation of the relationship between eyeball information and stress during VDT work

20EH020 内田 凌太郎

指導教員 教授 五十嵐 洋, 助教 渡辺 亮

1 はじめに

デスクワークが急増している近年では、VDT 作業 (Visual Display Terminals) におけるストレス発生が増加している。ストレスは日常的に蓄積されており、うつ病やパニック障害を引き起こしてしまうリスクがある [1]。またストレスは脳の処理能力を低下させるため、日常的な業務の作業効率や生産性を低下させてしまう。

このような背景から、VDT 作業時にストレスに合わせたフィードバックを行い、ストレス軽減を行う必要がある。これを可能にするため、リアルタイムでストレスを推定する手法が求められている。また、VDT 作業者のメンタルヘルスケアの確保とオフィス環境の改善は喫緊の課題であり、作業者のストレス状態をリアルタイムで把握することが求められている [2]。

ストレスのリアルタイム測定方法として、岸本らは表情分析から [3]、原城らは声帯から [2]、宮西らは心拍変動から [4]、佐藤らは脳波からストレスを推定している [5]。しかし、声帯では声が出せない状況では測定が困難であり、表情、心拍変動、脳波においても、マスク着用時や、デバイス装着によるストレスで測定が困難である。よって VDT 作業時においても簡易かつ非接触な眼球情報に注目した。

従来の眼球情報によるストレス推定では、ストレス評価に主観評価が用いられている [6]。しかし主観評価では、リアルタイムにストレスを推定できないため、ストレスに合わせたフィードバックが困難である。

そこで本研究では、精神的作業負荷の客観的手法とされている LF/HF^[7] を VDT 作業ストレスと定義し、眼球情報との関連性を明らかにする事を目的とする。

2 提案手法

参加者に VDT タスクを行わせ、同時に眼球情報と LF/HF を測定する。眼球情報とは、Table 1 と瞬きの数を含む 7 つの特徴で行う。

LF/HF とは、それぞれ LF 成分 (Low Frequency) は交感神経系の活動を反映しており、ストレス反応の指標とされている。HF 成分 (High Frequency) は副交感神経系の活動を反映しており、リラックス状態の指標とされている。心拍データのピーク波である R 波の間隔、RR 間隔から一拍ごとの RR 間隔を時系列にプロットし、心拍変動時系列データを周波数解析したパワースペクトルからそれぞれ LF 成分、HF 成分を抽出し、比率としたものである [8]。つまり LF/HF が上昇していると LF 成分が優位であり、ストレスも上昇している。逆に LF/HF が低下していると、HF 成分が優位であり、スト



Fig. 1 Experiment environment

Table. 1 Eyeball information features

Gazepoint position	(x, y)
Gazepoint movement speed	$\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$
Gazepoint movement acceleration	$\frac{d(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})}{dt}$
Gazepoint movement jerk	$\frac{d^2(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})}{dt^2}$
Pupillary meridian	PD
Pupil meridian change amount	ΔPD
Pupil meridian change rate	$\frac{\Delta PD}{PD}$

レスも低下しているという事となる [8]。

測定した眼球情報と LF/HF を比較し、VDT 作業時における眼球情報とストレスの関連性を明らかにする。座った状態で視線移動がディスプレイ内で完結する VDT 作業タスクとして、本研究ではストループテストを採用した。ストループテストは参加者に軽度の精神的ストレスを与えるタスクである [6]。

3 実験方法

参加者は Fig. 1 の様に、PC ディスプレイの下に Tobii Pro Nano をセットし、被験者は椅子に座らせた状態で眼球情報と LF/HF を測定し、タスクを実施した。

Table 1 より、6 つの眼球情報特徴量に合わせて、瞬き含む 7 つの特徴量を用いる。

本研究ではストループテストを 2 つ実施した。ストループテスト 1 は、ディスプレイ中心にテキストが表示され、被験者は色付けの異なったテキストを読み続ける。Fig. 2 に 2 つのストループテストを示す。

ストループテスト 2 では、同様の色付けの異なったテキストがディスプレイ全体のランダムな位置に表示され、被験者はランダムで表示されるテキストを視線移動で追いつながり読み続けるタスクである。タスクはそれぞれ 2 分間行い、間に 1 分間のインターバルを設定した。

4 実験結果

被験者は 20 代の男性 8 人で行い、それぞれ裸眼、コンタクト、メガネを着用していた。被験者ごとの各タス

クにおける比較を行なったところ、被験者によってストレスを多く感じるタスクに個人差はあるものの、被験者8人中6人がそれぞれストレスを多く感じているタスク時の方が瞬きの数が多くなった。この結果からストレスは瞬きを誘発する可能性が示唆された。

また VDT 作業時の眼球情報と LF/HF の関連性を調査した単回帰分析では、瞳孔経が最もストレスに関連性が高いという結果が得られ、8人中6人がストレスを感じている時程瞳孔経が小さかった。先行研究ではストレスが上昇すると、瞬きは多くなり瞳孔経が大きくなると報告されており^[6]、瞳孔経は逆の結果となった。また、注視点移動加速度、加加速度は扱われていない。

Table 2 にタスク 1、Table 3 にタスク 2 の単回帰分析の決定係数を示す。それぞれ各特徴量における平均値、最大値、最小値を示す。

Table. 2 R square of each feature in Task1

	Average	Max	Min
Gazepoint movement speed	1%	8%	0%
Gazepoint movement acceleration	1%	8%	0%
Gazepoint movement jerk	1%	8%	0%
Pupillary meridian	4%	14%	1%
Pupil meridian change amount	1%	5%	0%
Pupil meridian change rate	1%	5%	0%

Table. 3 R square of each feature in Task2

	Average	Max	Min
Gazepoint movement speed	0%	0%	0%
Gazepoint movement acceleration	0%	0%	0%
Gazepoint movement jerk	0%	0%	0%
Pupillary meridian	4%	9%	1%
Pupil meridian change amount	1%	3%	0%
Pupil meridian change rate	1%	3%	0%

5 考察

Table 2、Table 3 より決定係数が低く、眼球情報とストレスの関連性は認められなかった。しかし、決定係数を比較すると、全体的に低いデータだが、瞳孔経は中でも高く、注視点移動加速度なども、実験方法を改善すればより精度の向上ができると考えられる。また決定係数は被験者ごとに数値が異なるため、個人差をより考慮する必要がある。本研究では眼球情報のどの特徴量がストレスと関連性があるか調査することを目的としていたが、単回帰分析を用いたが、時系列を反映した機械学習モデルを用いて個人差を考慮した評価を行えばより精度が高くなると考える。

精度は低かったものの、実験方法を改善すれば眼球情報とストレスの関連性を明らかにできる可能性があると考ええる。

また今回用いたアイトラッカーである Tobii Pro Nano は、サンプリングレートが 60Hz である。これは人間の眼球情報とストレスの関連性を明らかにするには性能不足だったと考えられる。例えば、ストレスと関連性のある眼球情報として、サッカード運動が挙げられる^[1]。先行研究では、1000Hz のカメラデバイスのような大型でかつ高価なデバイスを用いて測定を行っており^[9]、今

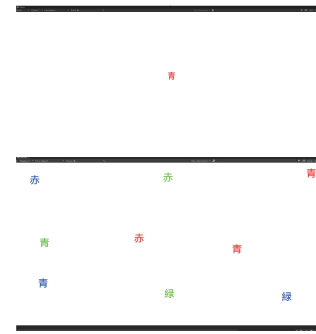


Fig. 2 Stroop Task1 and Stroop Task2

後よりサンプリングレートの高いアイトラッカーデバイスの開発により、さらに多くの眼球情報の特徴量を測定することができると考えられる。

6 おわりに

本研究では、精神的作業負荷の客観的手法とされている LF/HF をストレスと定義し、眼球情報とストレスの関連性を調査した。研究成果として、VDT 作業時におけるストレスと瞳孔経や注視点移動加速度などは関連性がある可能性があると考えられた。

しかし全体的にモデルの精度が低く、実験方法を改善する必要がある。

今後、本研究成果をもとに、VDT 作業時の眼球情報とストレスの関連性を明らかにできれば眼球情報よりストレス推定を行い、ストレスに合わせたフィードバックから、作業効率、生産性の向上が期待できる。

参考文献

- [1] Emi Katada,Kazuhito Sato,Hirokazu Madokoro,Sakura Kadowaki and All Authors :“Visualization and Meanings of Mental Health State Based on Mutual Interactions Between Eye-gaze and Lip Movements”, IEEE, 2018.
- [2] 原城かほり 浦原大季 :“非接触型ストレス測定法の開発に向けた基礎的研究”, 長崎大学大学院工学研究科, pp.47-51, 2020.
- [3] 岸本大輝 杉浦巧 山田悠司 栗原聡 :“マルチモーダルデータを活用したリモートワークにおけるストレスの分析”, 情報処理学会研究報告, pp.1-7, 2023.
- [4] 宮西祐香子 長濱澄 森田裕介 :“指尖容積脈波計測装置による学習活動時のストレス測定と主観評価の関連分析”, 早稲田大学大学院人間科学研究科・早稲田大学人間科学学術院, 日本教育工学会論文誌 pp.149-152, 2017.
- [5] 佐藤高弘 中川匡弘 :“フラクタル次元解析を用いた感情の定量化手法”, 感性フラクタル次元解析法, 電子情報通信学会技術研究報告, HIP, ヒューマン情報処理, pp.13-18, 2002.
- [6] MANSOUREH SEYED YOUSEFI,FARNOUSH REISI,MOHAMMAD REZA DALIRI,AND VAHID SHALCHYAN :“Stress Detection Using Eye Tracking data・AnEvaluation of Full Parameters”, IEEE access, pp.118941-118952, 2022.
- [7] Ippei Shigemoto,Kenichi Kitamura,Koji Murai,Yibing Wang,Jie Wang and author :“Study on relation between operator and trainee’s mental workload for ship maneuvering simulator exercise using heart rate variability”, IEEE, 2012.
- [8] 小川洋次郎 岩崎賢一 加藤実 :“周波数解析を用いた自律神経機能評価機器”, Anesthesia 21 Century Vol.13, pp.2554-2559, 2011.
- [9] Silvia Makowski,Paul Prasse,David R.Reich,Daniel Krakowczyk,Lena A.Jäger,Tobias Scheffer and All Authors :“DeepEyedentificationLive: Oculomotoric Biometric Identification and Presentation-Attack Detection Using Deep Neural Networks”, IEEE, 2021.